

原子

答案与解析

一、选择题

1.

【答案】B

【解析】由图可知，氦—3 和氦—4 是同种元素的原子，质子数相同，中子数不同，故“○”代表中子。

故选：B。

2.

【答案】B

【解析】A、1 个氦合氢离子 (HeH^+) 中含有 2 个原子核，故 A 错误。

B、1 个氦合氢离子 (HeH^+) 中含有 2 个原子核，氦原子核内质子数为 2，氢原子核内质子数为 1，则共有 3 个质子，故 B 正确。

C、1 个氦合氢离子 (HeH^+) 中含有 2 个原子核，氦原子核外电子数为 2，氢原子核外电子数为 1，则共有 3 个核外电子，1 个氦合氢离子 (HeH^+) 带 1 个单位的正电荷，则其核外电子数为 $3 - 1 = 2$ ，故 C 错误。

D、相对质量为 $4 + 1 = 5$ ，故 D 错误。

故选：B。

3.

【答案】B

【解析】“●”、“○”和“●”分别表示质子、中子和电子。

A、甲、乙原子的质子数不同，不属于同位素，故 A 错误。

B、乙、丁原子的质子数相同，为同一种元素，故 B 正确。

C、甲、丙的核内质子数均为 1，在原子中，核电荷数 = 核内质子数，故甲、丙的核电荷数相同，故 C 错误。

D、丙、丁的中子数和质子数不同，不是同一种原子，故 D 错误。

故选：B。

4.

【答案】A

【解析】A、发现电子的科学家是汤姆生，他认为原子是一个球体，可以再分，故 A 表述错误。

B、卢瑟福提出的核式结构模型认为原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里，故 B 表述正确。

C、通过实验，科学家们发现原子核一般是由质子和中子构成的，故 C 表述正确。

D、原子一定含有质子，不一定含有中子，比如氢原子，故 D 表述正确。

故选：A。

5.

【答案】C

【解析】A、由 ${}^4_1\text{H}_2$ 分子构成可知一个分子中含有 2 个氢原子，故 A 表述正确。

B、该分子中有 2 个氢原子，此氢原子的原子核中有一个质子，2 个氢原子中含有 2 个质子，故 B 表述正确。

C、该分子中有 2 个氢原子，此氢原子的原子核中有 3 个中子，2 个氢原子中含有 6 个中子，故 C 表述错误。

D、该分子中有 2 个氢原子，此氢原子的原子核中有一个质子，2 个氢原子中含有 2 个质子，对于原子来说，核内质子数 = 核外电子数 = 2，总共有 2 个电子，故 D 表述正确。

故选：C。

6.

【答案】B

【解析】A、原子中一定含有质子、电子，不一定有中子，如氢原子核内不含有中子，A 错误。

B、相同原子可能构成不同的分子，如氧原子能构成氧分子和臭氧分子，B 正确。

C、分子质量不一定大于原子质量，而是分子质量一定大于构成它的原子质量，C 错误。

D、离子也可以构成物质，比如氯化钠，D 错误。

故选：B。

7.

【答案】B

【解析】Nh 原子的核外电子数为 113，根据原子中“质子数 = 核电荷数 = 核外电子数”可知，Nh 原子的质子数为 113。

故选：B。

8.

【答案】A

【解析】根据原子结构模型，可知 a、b、c 分别表示电子、中子、质子。

A、在原子中，质子数 = 核外电子数，A 正确。

B、在原子中，质子数和中子数不一定相等，如氢原子没有中子，B 错误。

C、原子核是由质子和中子构成的，因此决定原子种类的是质子数和中子数，C 错误。

D、原子的质量主要集中在原子核上，电子质量可以忽略，D 错误。

故选：A。

二、填空题

9.

【答案】(1) 中子；(2) 3:1；(3) CDEF。

【解析】(1) 原子核是由质子和中子构成，相对原子质量 $\approx$ 质子数 + 中子数，同种元素的原子，质子数相等，但相对原子质量不同，是因为中子数不同，故该微粒的名称是中子。

(2) 设 ${}^{35}\text{Cl}$ 和 ${}^{37}\text{Cl}$ 两种同位素的原子个数比 a : b，则 $35a + 37b = 35.5(a + b)$ ，计算得 a : b

=3:1, 即 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl 这两种同位素原子的个数之比为 3:1。

(3) A、19 世纪初, 以氢为母体的相对原子质量标准对科学的发展有价值, 故 A 错误。

B、误差是不可避免的, 只要方法正确、仪器精确, 实验结果就不会存在误差的说法错误, 故 B 错误。

C、若干年后, 科学家有可能更改现在国际上采用的相对原子质量的标准, 故 C 正确。

D、化学家测定出的元素相对原子质量是其不同原子相对原子质量的平均值, 则元素周期表中很多元素的相对原子质量都不是整数, 可推测很多元素有多种同位素原子, 故 D 正确。

E、某元素的相对原子质量是其各种同位素原子的相对原子质量乘以各自在该元素中所占的百分比之和, 则氯元素的相对原子质量是 35.5, 它的两种同位素原子 ^{35}Cl 所占的百分比大于 ^{37}Cl , 故 E 正确。

F、电子的质量很小, 可以忽略不计, 在化学变化中某金属原子失去电子与其他原子化合, 计算该化合物相对分子质量时可继续使用该金属元素原来的相对原子质量, 故 F 正确。

故选: CDEF。

10.

【答案】(1) 电子; (2) C; (3) 不是。

【解析】(1) 原子内带负电的粒子是电子。

(2) A、原子内部有带正电的原子核和带负电的电子, 核外有电子, 不是不存在其他粒子, 故 A 错误。

B、同种电荷相互排斥, 排斥力使得粒子偏移, 因而少数 α 粒子发生偏移, 说明原子核带正电荷, 故 B 错误。

C、极少数 α 粒子被反弹是因为正面撞击了质量较大的原子核, 但是只有极少数, 说明原子核体积很小、质量较大, 故 C 正确。

D、绝大部分粒子穿过金箔, 说明 α 粒子可以穿透原子与原子间的空隙, 故 D 错误。

故答案为: C。

(3) 化学变化的实质是构成分子的原子重新组合形成新的分子的过程, 原子是化学变化的最小粒子。但是根据“质量较小的氘核和氚核在超高温下可以聚合成氦核”, 可知形成了新的原子, 因此这种变化不是化学变化。

11.

【答案】(1) 乙; (2) C; (3) D。

【解析】(1) 原子不是一个实心球体, 原子核体积很小, 原子核外的电子质量很小, 可以忽略不计, 所以大多数 α 粒子能穿透过去。由于 α 粒子带正电荷, 原子核也带正电荷, 同性相斥, 所以少数 α 粒子遇到原子核, 就会发生偏向。由于原子的质量主要集中在原子核上, 所以极少数 α 粒子被反弹了回来, 或发生了很明显的偏向, 故选: 乙。

(2) 通过 α 粒子散射实验得出: 原子全部正电荷和大部分质量集中在原子核上, 而核外电子绕核运动, 故原子结构模型是 C, 而 A 是道尔顿实心球模型, B 是汤姆生枣糕模型。

(3) 根据卢瑟福的实验所产生的现象, 说明原子核体积很小, 原子核质量较大, 原子核带正电, 但是不能直接说明核外电子带负电, 故填: D。

12.

【答案】(2) 电子; (3) ②; C; (5) BCE。

【解析】(2) 汤姆生发现的粒子是电子。

(3) 卢瑟福的 α 粒子轰击金属箔实验现象中, 由于 α 粒子带正电荷, 原子核也带正电荷, 同性相斥, 所以少数 α 粒子遇到原子核, 就会发生偏向, 能证明原子核带正电的现象是②; 卢瑟福所说的“很小的结构”指的是原子核, 在原子中原子核的体积很小, 最符合卢瑟福提出的原子结构模型的是 C。

(5) A、汤姆生发现原子内有带负电的电子, 得出了原子可以继续再分的结论, 否定了“原子不可再分”的观点, 故 A 错误。

B、实验、假设、模型等科学方法在科学研究中起着重要作用, 故 B 正确。

C、人类对原子结构的认识是一个不断发展的过程, 故 C 正确。

D、人类对原子结构的认识是一个不断发展的过程, 玻尔模型不是人类对原子结构认识的最后阶段, 故 D 错误。

E、科学是没有国界的, 科学的发展能促进全世界的进步, 对原子结构的认识, 既有个人的突出贡献, 又有科学家们集体智慧的结晶, 故 E 正确。

故答案为: BCE。